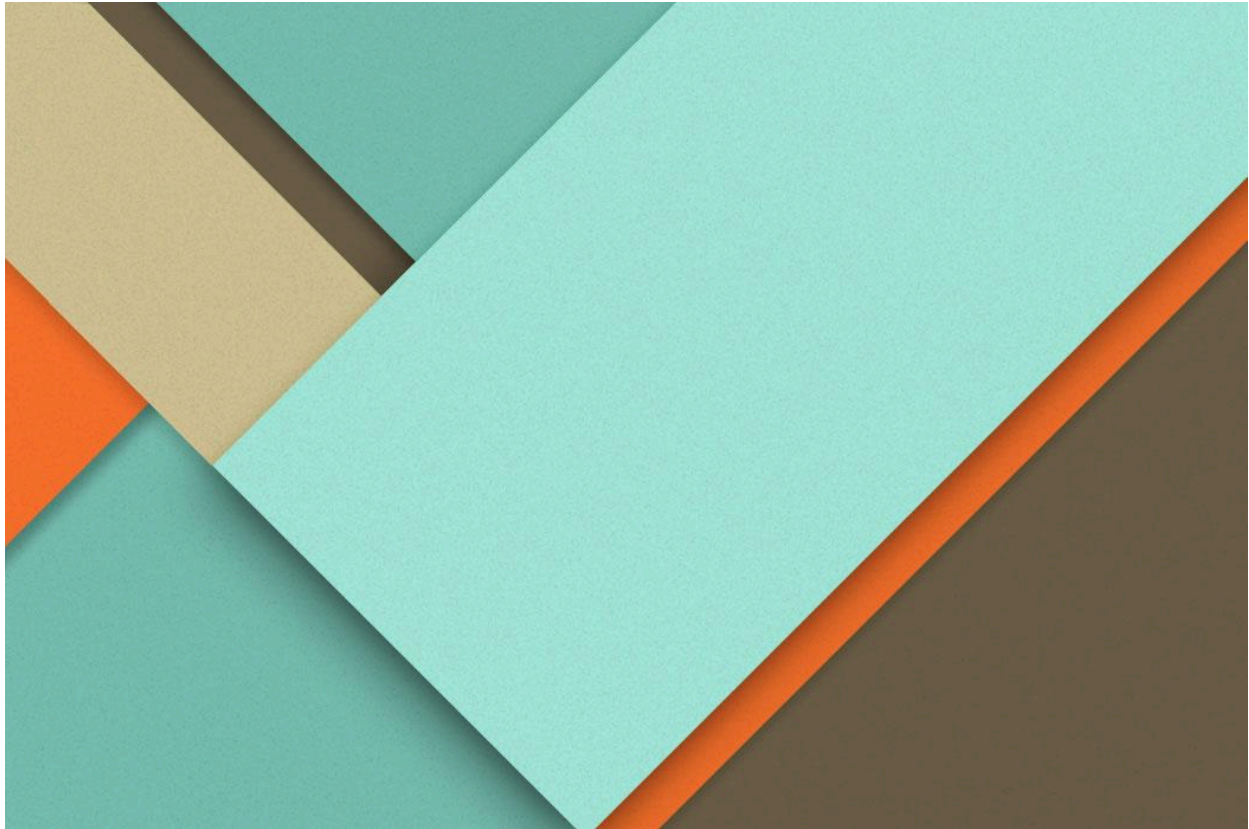




AF6: Tarea Dual Odoo V2

10/03/2026

—

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

1. Índice

1. Índice.....	1
2. Introducción.....	1
3. Resultados de Aprendizaje.....	1
a) Modificar la estructura de la base de datos y el formulario.....	1
b) Realizar importaciones de datos para crear o actualizar información.....	3
c) Generar o personalizar informes de datos.....	4
d) Exportar a través de ficheros CSV información del ERP.....	4
e) Extracción de datos automatizada.....	5
f) Verificar el rendimiento del ERP (Auditoría).....	6
g) Obtener información relevante (Cuadro de mandos).....	6
h) Documentar operaciones e incidencias.....	7
4. Conclusión.....	8

2. Introducción

El presente documento detalla el desarrollo práctico de la actividad "AF6: Tarea Dual Odoo", cuyo objetivo principal es la configuración, manipulación y explotación de datos en un entorno local de Odoo 18 bajo Ubuntu. A través de este ejercicio, se documenta la personalización de la base de datos (añadiendo campos personalizados), la modificación de vistas y formularios, la automatización de procesos mediante acciones planificadas en Python y la resolución de incidencias técnicas en el renderizado de informes PDF.

3. Resultados de Aprendizaje

a) Modificar la estructura de la base de datos y el formulario

Nos vamos a: "Ajustes >> Técnico >> Estructura de la base de datos >> Modelo >> "sales.order" >> campos >> añadir línea >> x_motivo_descuento".

Al hacer ésto, estamos editando la tabla de la base de datos de los presupuestos añadiendo otro campo más llamado "x_motivo_descuento":

Abrir: Campos

Nombre de campo?

x_motivo_descuento

Tipo de campo?

texto

Etiqueta de campo?

Motivo de Descuento

Campo ayuda?

Para poder visualizar el campo de "x_motivo_descuento" añadido en el punto anterior, debemos añadirlo a la interfaz visual para poder trabajar con él:

"Ajustes >> Ventas >> Nuevo >> "Bichito" >> Vista:form >> Arquitectura >> Añadimos "<field name="x_motivo_descuento"/>" >> Guardamos:

```
Presupuestos / Nuevo
sale.order.form ⚙️

74 <field name="country_code" invisible="1"/>
75 <field name="company_id" invisible="1"/>
76 <field name="currency_id" invisible="1"/>
77 <field name="pricelist_id" invisible="1" readonly="state in ['cancel', 'sale']" groups="!product.group_pro
78 <field name="tax_country_id" invisible="1"/>
79 <field name="tax_calculation_rounding_method" invisible="1"/>
80 <field name="payment_term_id" placeholder="Immediate" options="{ 'no_open': True, 'no_create': True }"/>
81 <field name="x_motivo_descuento"/>
82 </group>
83 </group>
84 <notebook>
85 <page string="Order Lines" name="order_lines">
86 <field name="order_line" widget="sol_o2m" mode="list,kanban" readonly="state == 'cancel' or locked">
87 <form>
```

Después, se rellena un nuevo formulario de presupuesto de nuevo pedido, rellinando el nuevo campo: Motivo de Descuento:

Nuevo

Presupuestos
500001

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Vista previa

Cancelar

Presupuesto

Presupuesto enviado

Pedido de venta

S00001

Cliente ?

HUAWEI TECHNOLOGIES LANKA COMPANY (PRIVATE) LIMITED
Sri Lanka - 114442976

Vencimiento ?

04/04/2026

Fecha del presupuesto ?

05/03/2026 19:15:19

Condiciones de pago ?

30 días

Motivo de Descuento ?

Campaña fidelización Anual

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra información

Firma del cliente

Producto	Cantidad	Precio unita...	Impuestos	Importe
⋮ Samsung Galaxy S25 Ultra	5,00	1.250,00	15%	\$ 6.250,00
Añadir un producto Añadir una sección Añadir una nota Catálogo				

Términos y condiciones...

Importe base:

\$ 6.250,00

Tax 15%:

\$ 937,50

Total:

\$ 7.187,50

b) Realizar importaciones de datos para crear o actualizar información

1- En primer lugar debemos crear el CSV, en nuestro caso uno con 4 clientes (lista_clientes_odoo.csv):

```
Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Empresa
Juan Pérez,juan.perez@ejemplo.com,+34 600 111 222,Empresa Ficticia SA
María López,maria.lopez@ejemplo.com,+34 600 333 444,Tecnologías Inventadas SL
Carlos García,carlos.garcia@ejemplo.com,+34 600 555 666,Soluciones de Prueba SL
Ana Martínez,ana.martinez@ejemplo.com,+34 600 777 888,Comercializadora Demo
```

2- Luego nos vamos a Contactos >> Luego rueda configuración >> Importar Contactos >> Seleccionamos nuestro archivo "lista_clientes_odoo" y le damos a importar:

Datos a importar

lista_clientes_odoo.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de la fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

Columna del archivo	Campo de Odoo
Nombre	Nombre
Correo electrónico	Correo electrónico
Teléfono	Teléfono
Empresa	Compañía relacionada

Todo parece válido.

3- Verificamos en lista de contactos:

Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Empresa
Administrator	josematroll@gmail.com		
Ana Martínez	ana.martinez@ejemplo.com		Comercializadora Demo
Carlos García	carlos.garcia@ejemplo.com		Soluciones de Prueba SL
Comercializadora Demo			
Empresa Ficticia SA			
HUAWEI TECHNOLOGIES LANKA COMPANY (PRIVATE) LIMITED			Sri Lanka
Juan	juanito@gmail.com		
Juan Lopez	juanlopez@gmail.com		
Juan Pérez	juan.perez@ejemplo.com		Empresa Ficticia SA
María López	maria.lopez@ejemplo.com		Tecnologías Inventadas SL
Nokia Korea			Colombo, Sri Lanka
PruebaConexionBbdd			
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED			Colombo, Sri Lanka
Soluciones de Prueba SL			
Tecnologías Inventadas SL			
TecnoTrolla SL	josematroll@gmail.com		Cespedes, Sri Lanka

c) Generar o personalizar informes de datos

Se ha personalizado la plantilla base del sistema para la generación de Presupuestos/Pedidos de venta en formato PDF. Se ha intervenido la vista técnica del informe ([sale.report_saleorder_document](#)) para asegurar la correcta inyección de la identidad corporativa (Logotipo y Nombre de empresa):

```

    Invoicing and Shipping Address
    </t>
    <t t-else="">
      Invoicing Address
    </t>
  </strong>
  <div t-field="doc.partner_invoice_id" t-options="{&quot;widget&quot;: &quot;contact&quot;, &quot;fields&quot;: [&quot;address&quot;, &quot;name&quot;, &quot;phone&quot;]}">
    <t t-if="doc.partner_shipping_id != doc.partner_invoice_id">
      <strong class="d-block mt-3">Shipping Address</strong>
    </t>
    <div t-field="doc.partner_shipping_id" t-options="{&quot;widget&quot;: &quot;contact&quot;, &quot;fields&quot;: [&quot;address&quot;, &quot;name&quot;, &quot;phone&quot;]}">
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-12 mb-4">
    
    <h3 t-field="doc.company_id.name">
  </div>
</div>
<div class="oe_structure">
  <t t-set="is_proforma" t-value="env.context.get('proforma', False) or is_proforma"/>
  <t t-set="layout_document_title">
    <span t-if="is_proforma">Pro-Forma Invoice # </span>
    <span t-elif="doc.state in ['draft', 'sent']">Quotation # </span>
    <span t-else="">Order # </span>
    <span t-field="doc.name">S00000</span>
  </t>
</div>
<div class="row mb-4" id="informations">
  <div t-if="doc.client_order_ref" class="col" name="informations_reference">
    <strong>Your Reference</strong>
  </div>

```

d) Exportar a través de ficheros CSV información del ERP

Nos vamos a "Ventas >> Informes >> Ventas >>" y pulsamos: "Exportar a CSV"

Exportar información

☐ Quiero actualizar datos (exportación compatible con importación)

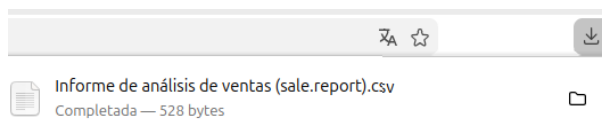
Formato de exportación: ☐ XLSX ☒ CSV

Campos disponibles

Buscar

Campos disponibles	Campos a exportar
# de líneas (nbr)	Cliente (partner_id)
> Almacén (warehouse_id)	Comercial (user_id)
> Campaña (campaign_id)	Ctd. pedido (product_uom_qty)
> Categoría de producto (categ_id)	Fecha de pedido (date)
> Cliente (partner_id)	Pedido (order_reference)
> Comercial (user_id)	Precio unitario (price_unit)
> Compañía (company_id)	Total (price_total)
Ctd. a entregar (qty_to_deliver)	Variante de producto (product_id)

De esta manera se ha extraído la información financiera del módulo de ventas exportando los registros de los presupuestos seleccionados a un archivo plano separado por comas (.csv). Esta exportación directa permite la compatibilidad universal de los datos con sistemas externos para análisis de contabilidad, asegurando que los valores como el Cliente, Fecha y Total se extraigan sin formato propietario:



e) Extracción de datos automatizada

"Ajustes >> Técnico >> Automatización >> Acciones Planificadas >> Nuevo":

Nuevo

Acciones planificadas

Extracción Automática de Ventas SGE

Ejecutar manualmente

Extracción Automática de Ventas SGE

AJUSTES TÉCNICOS

Modelo?

Pedido de venta

Grupos permitidos?

DETALLES DE LA ACCIÓN

Usuario del planificador?

Administrator

Ejecutar cada?

1

Días

Activo?

☒

Siguiente fecha de ejecución?

06/03/2026 20:30:46

Prioridad?

5

Código

Ayuda

1

Buscar todos los pedidos que ya son ventas firmes

2

pedidos_confirmados = env['sale.order'].search([('state', '=', 'sale')])

3

4

Bucle para que el robot escriba una nota en cada pedido

5

for pedido in pedidos_confirmados:

6

mensaje = "SGE AUTO-EXTRACCIÓN: Total económico verificado por valor de %s" % (pedido.amount_total)

7

Esto hace que el robot escriba un mensaje en el historial del documento

8

pedido.message_post(body=mensaje)

Una vez configurados los ajustes de la automatización de la tarea, para probarla sin tener que esperar, le damos a ejecutar manualmente, luego nos vamos a "presupuestos >> Samsung >> y podemos ver la Info que nuestro "robot" ha sacado de forma automatizada para este presupuesto tal y como hemos configurado mediante python":

S00002

Cliente?

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED

Colombo

Sri Lanka

Fecha de pedido?

05/03/2026 19:28:52

Condiciones de pago?

15 días

Motivo de Descuento?

Campana anual comercio

Hoy

Administrator

Hoy a las 20:35

SGE AUTO-EXTRACCIÓN: Total económico verificado por valor de 28750.0

Administrator

Hoy a las 19:28

Presupuesto confirmado

Presupuesto

→ Pedido de venta (Estado)

Administrator

Hoy a las 19:28

Pedido de venta creado

f) Verificar el rendimiento del ERP (Auditoría)

"Para auditar el rendimiento del sistema, se ha activado la herramienta nativa 'Profiler' (Análisis de rendimiento de software) del modo desarrollador de Odoo. Durante la explotación de datos y generación de informes de ventas, la herramienta ha monitorizado la carga del servidor y de la base de datos PostgreSQL. Como se observa en el registro, el sistema detalla cada petición HTTP, contabiliza el número exacto de consultas SQL ejecutadas por acción y mide la duración en segundos, confirmando que el ERP procesa el volumen de datos económicos de manera eficiente, estable y sin cuellos de botella":

Nuevo Análisis de ventas Perfil IR		Sesión X Buscar...		1-1/1 < >	
Fecha de creación	Sesión	Descripción	Número ...	Abrir	Duración
▼ 2026-03-05 19:43:48 Administrator (36)					
05/03/2026 20:46:49	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/ir.profile/web_read_group?	1.103	11 /web/speedscope/37	5,97
05/03/2026 20:46:49	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/ir.profile/get_views?		41 /web/speedscope/36	0,15
05/03/2026 20:46:49	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/action/load?		29 /web/speedscope/35	0,10
05/03/2026 20:46:36	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		21 /web/speedscope/34	0,36
05/03/2026 20:46:36	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		17 /web/speedscope/33	0,23
05/03/2026 20:46:36	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		13 /web/speedscope/32	0,10
05/03/2026 20:46:36	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		14 /web/speedscope/31	0,14
05/03/2026 20:46:36	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		13 /web/speedscope/30	0,16
05/03/2026 20:46:36	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		13 /web/speedscope/29	0,04
05/03/2026 20:46:34	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/pivot/export_xlsx?		10 /web/speedscope/28	0,02
05/03/2026 20:46:25	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		15 /web/speedscope/27	0,10
05/03/2026 20:46:25	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		11 /web/speedscope/26	0,04
05/03/2026 20:46:21	2026-03-05 19:43:48 Administrator	/web/dataset/call_kw/sale.report/read_group?		10 /web/speedscope/25	0,06

g) Obtener información relevante (Cuadro de mandos)

Nos vamos a "Ventas >> Informes >> Ventas >> Poner vista detalle cuadrícula":

Podremos observar la información relacionada en este caso, con nuestros informes de ventas:

Presupuestos

Q

Mis presupuestos

X

Buscar...

Medidas

+

Total

HUAWEI TECHNOLOGIES LANKA COMPANY (PRIVATE) LIMITED

Nokia Korea

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS (PRIVATE) LIMITED

Total

Total

Total

Total

Total

7.187,50

71.875,00

28.750,00

107.812,50

marzo 2026

7.187,50

71.875,00

28.750,00

107.812,50

h) Documentar operaciones e incidencias

Incidencia #1: Fallo de renderizado en cabeceras de informes PDF (wkhtmltopdf)

- **Descripción del problema:** Al generar los informes económicos en formato PDF (Criterios C y D) en el entorno de Odoo 18 Local sobre el sistema operativo Ubuntu, se observó que el motor de renderizado [wkhtmltopdf](#) aplicaba correctamente las hojas de estilo CSS (colores de la plantilla, bordes de tabla), pero omitía por completo la cabecera estándar que incluye el logotipo y los datos de la empresa.
- **Diagnóstico:** Se comprobó que la limitación provenía de la versión del paquete [wkhtmltopdf](#) instalada en Ubuntu (falta de parches Qt) y problemas de enrutamiento local para resolver imágenes estáticas en los contenedores de cabecera (header) y pie de página (footer). Las modificaciones en los parámetros del sistema ([report.url](#) y [web.base.url a 127.0.0.1](#)) no resolvieron el bloqueo a nivel de sistema operativo.
- **Solución técnica aplicada:** Para sortear esta limitación de [wkhtmltopdf](#) con los headers/footers y garantizar la entrega de un documento válido, se implementó una solución a nivel de vista QWeb (tal y como se detalla en el apartado c). Se inyectó manualmente el código para mostrar el logotipo y el nombre de la empresa directamente dentro del cuerpo del documento (`<div class="page">`), una sección que el motor de PDF sí renderiza sin problemas. La imagen se incrustó convirtiéndola directamente a un formato base64 URI:

Antes:

Nokia Korea Colombo Sri Lanka Pedido n° S00003 Fecha de pedido 05/03/2026 Commercial Administrator				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Samsung Galaxy S25 Ultra	50,00 Unidades	1.250,00	15%	\$ 62.500,00
Importe base				\$ 62.500,00
Tax 15%				\$ 9.375,00
Total				\$ 71.875,00

Después:

Nokia Korea Colombo Sri Lanka Pedido n° S00003  TecnTrolla SL Fecha de pedido 05/03/2026 Commercial Administrator				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
Samsung Galaxy S25 Ultra	50,00 Unidades	1.250,00	15%	\$ 62.500,00
Importe base				\$ 62.500,00
Tax 15%				\$ 9.375,00
Total				\$ 71.875,00

4. Conclusión

La realización de esta Tarea Dual en Odoo 18 ha resultado altamente enriquecedora y ha permitido consolidar los conocimientos sobre la gestión, configuración técnica y personalización de sistemas ERP-CRM. A lo largo de la práctica, no solo se han ejecutado con éxito las operativas exigidas (creación de campos personalizados, edición de vistas, exportación de datos y automatización mediante Python), sino que se ha demostrado capacidad de resolución técnica ante incidencias reales de despliegue.

La auditoría de rendimiento mediante el *Profiler* y la superación de las limitaciones del motor [wkhtmltopdf](#) en Ubuntu, interviniendo directamente la arquitectura QWeb (código XML) del sistema, evidencian un dominio de la herramienta que trasciende el nivel de usuario. En definitiva, esta actividad certifica la preparación para abordar la implantación y adaptación técnica de Odoo frente a las necesidades corporativas de una empresa real.